30. 좌표평면에 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}=8\sqrt{5}$, $\overline{\mathrm{BC}}=16$인 삼각형 ABC가 있다. 선분 AB 위의 점 P, 선분 BC 위의 점 Q, 선분 CA 위의 점 R이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\left(\overrightarrow{\mathrm{PB}}+\overrightarrow{\mathrm{PQ}}\right)\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=\left(\overrightarrow{\mathrm{RC}}+\overrightarrow{\mathrm{RQ}}\right)\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=0$
(나) $\overrightarrow{\mathrm{QP}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{QR}}=\left\|\overrightarrow{\mathrm{QP}}\right\|^2$

$\left|3\overrightarrow{\mathrm{XP}}+\overrightarrow{\mathrm{XR}}\right|=\left|\overrightarrow{\mathrm{PR}}\right|$을 만족시키는 점 X에 대하여 $\left|\overrightarrow{\mathrm{BX}}\right|$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M\times m$의 값을 구하시오. (단, $\left|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}\right|>0$) [4점]